

凸多面体，代数几何学和组合学

Laura Escobar Kiumars Kaveh

在最近的几十年，凸几何学方法被证明在代数几何学中是非常有用的，尤其是在理解代数簇的离散不变量上. 研究代数簇的一个方法是把组合对象的一个对应的族赋予簇的一个族，这些对象编码了簇的几何信息. 由此引出的这些组合对象经常是凸多面体，而凸几何学一直是这一策略的根本工具.

在代数几何学中凸性的出现植根于如下的几何观察. 设 $A \subset \mathbb{Z}^n$ 是一个有限集，则

1. 对于任意的向量 $\xi \in \mathbb{R}^n$ ，点积 $\xi \cdot x$, $x \in A$ 的极大/极小在 A 的凸包的边界上达到.
2. 当 $k \rightarrow \infty$ 时，重新标度的 k 折和 (the rescaled k -fold sums) $\{\frac{1}{k}(x_1 + \cdots + x_k) \mid x_i \in A\}$ 收敛于 A 的凸包.

第 1 个观察与把一个多面体描述为有限多个半空间的交有关. 它出现在 §1 引入的 Newton (牛顿) 多边形的概念中，而且在热带几何学 (tropical geometry) 中是重要的. 第 2 个观察与一个多面体作为有限多个点的凸包的作图有关. 这对 BKK 定理 (定理 1.2) 的证明是至关重要的，并且它对 Newton-Okounkov 体的推广在 §3 描述.

1. Newton 多面体和环面簇

凸多面体在代数几何学中出现的根源可追溯到 Isaac Newton 爵士和 Ferdinand Minding (明金). Newton 引入了我们现在知道的两个变量 x 和 t 的多项式 $f(x, t)$ 的 Newton 图. 给定一个方程 $f(x, t) = 0$, 隐含地认为 x 用 t 定义的, Newton 对于把 x 表示为 t 的一个无穷级数颇感兴趣. 他知道一般来说 $x = x(t)$ 可能不是一个幂级数而是对某个固定的整数 $k > 0$ 的形式为 $\sum_{i \geq 0} c_i t^{i/k}$ 的一个级数，一个带分数指数的级数. 一般来说，人们期望解的个数如同 f 中 x 的次数.

设 $f(x, t) = \sum_{a,b} c_{a,b} x^a t^b$. 把 $f(x, t)$ 的 Newton 图 (Newton diagram) (或 Newton 多边形 (Newton polygon) 认为是 $\{(a, b) \mid c_{a,b} \neq 0\} \subset \mathbb{R}^2$ 的下凸包 (lower convex hull). 这是最左边的点伸展到最右边的点的凸包边界的下面部分. 假设在 Newton 图中 (非竖直的) 线段的斜率为 $\mu_1, \dots, \mu_S$. Newton 证明 x 解的级数表示的前面诸项的分数指数是 $-\mu_i$. 这项观察是证明著名的 Newton-Puiseux (皮瑟) 定理的一个关键步骤，这个定理描述了形式幂级数域 $\mathbb{C}(t)$ 的代数闭包 [MS15, 定理 2.1.5].

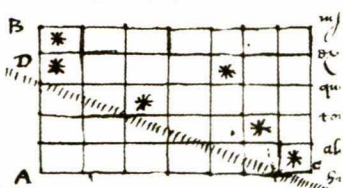


图 1 来自 Newton 致 Oldenburg 的日期为 1676 年 10 月 24 日信中的例子

译自: Notices of the AMS, Vol. 67 (2020), No. 8, p. 1116–1123, Convex Polytopes, Algebraic Geometry, and Combinatorics, Laura Escobar and Kiumars Kaveh, figure number 10. Copyright ©American Mathematical Society 2020. All rights Reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Laura Escobar 是 St. Louis 华盛顿大学的数学助理教授，她的邮箱地址是 laurae@wustl.edu. Kiumars Kaveh 是匹兹堡大学的数学副教授，他的邮箱地址是 kaveh@pitt.edu.

受 Newton 经典工作的激发, Vladimir Arnold (阿诺尔德) 要求他的学生们致力于多变量的 Newton 图 / 多边形概念的推广和类似物. 由此产生了一个多项式的 Newton 多面体的现代定义. 与一个多项式根的重数有关的 Newton 图这个局部概念不同, Newton 多面体 (定义 1.1) 是一个整体概念, 它可以被认为是一个多项式的次数概念的细化.

在整篇文章中我们始终用 $\mathbb{C}^*$ 表示非零复数的乘法群. n 个 $\mathbb{C}^*$ 的乘积 $(\mathbb{C}^*)^n$ 是一个代数群, 通常被称为一个代数环面 (algebraic torus) (它包含通常的拓扑环面 $(S^1)^n$ 作为一个极大紧子群). $(\mathbb{C}^*)^n$ 上的正则函数的代数是 Laurent 多项式 (洛朗 polynomials) $\mathbb{C}[x_1^{\pm}, \dots, x_n^{\pm}]$ 的代数. 我们将使用多指标记号, 对于 $\alpha = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^n$, 我们写成 x^α 以表示单项式 $x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}$.

定义 1.1 设 $f(x) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} x^{\alpha}$ 是一个 Laurent 多项式. f 的 Newton 多面体 (Newton polytope) 是有限集 $\{\alpha \mid c_{\alpha} \neq 0\}$ 的凸包. 它是顶点在 $\mathbb{Z}^n$ 中的一个凸多面体.

莫斯科的 Newton 多面体学派主要发现之一是以 David Bernstein (伯恩斯坦) (Joseph Bernstein 的弟弟), Askold Khovanskii 和 Anatoli Kushnirenko 命名著名的 BKK 定理. 固定格点的一个有限集 $\mathcal{A} = \{\alpha_0, \dots, \alpha_S\} \subset \mathbb{Z}^n$, 并考虑指数来自 $\mathcal{A}$ 的 Laurent 多项式构成的有限维向量空间 $L_{\mathcal{A}} = \{f(x) = \sum_{i=0}^S c_i x^{\alpha_i} \mid c_i \in \mathbb{C}, \forall i\}$. $\mathcal{A}$ 的凸包是 $L_{\mathcal{A}}$ 的一般元的 Newton 多面体, 我们用 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 表示它.

定理 1.2 (BKK) 对于 $f_1, \dots, f_n \in L_{\mathcal{A}}$ 的一个一般选择, 方程组 $f_1(x) = \dots = f_n(x) = 0$ 在 $(\mathbb{C}^*)^n$ 中解 x 的个数等于 $n! \text{vol}(\Delta_{\mathcal{A}})$, 这里 vol 表示 $\mathbb{R}^n$ 中标准的 Lebesgue (勒贝格) 测度.

注 1.3 事实上, 这个定理的上述形式属于 Kushnirenko. 对于这个定理, Khovanskii 曾发现了许多不同的证明 (值得载入 Guinness (吉尼斯) 的《世界纪录大全 (Book of Records)》?). 在推广 BKK 定理时, 他还发现了用 Newton 多面体 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 表示由 $f_1(x) = \dots = f_k(x) = 0, k \leq n$ 定义的子簇的亏格和 Euler (欧拉) 示性数的公式, 这里如前所述, 一般元 $f_i \in L_{\mathcal{A}}$ [Hov78].

考虑由

$$T_{\mathcal{A}} = \{(x^{\alpha_0} : \dots : x^{\alpha_S}) \mid x \in T = (\mathbb{C}^*)^n\}$$

定义的子集 $T_{\mathcal{A}} \subset \mathbb{CP}^S$. 子集 $T_{\mathcal{A}}$ 同构于一个代数环面. 可以证明, 如果 $\mathcal{A}$ 中的元素之差生成 $\mathbb{Z}^n$, 那么 $T_{\mathcal{A}}$ 同构于 $T = (\mathbb{C}^*)^n$. 设 $X_{\mathcal{A}} \subset \mathbb{CP}^S$ 是 $T_{\mathcal{A}}$ 的代数闭包. 注意到环面 $T = (\mathbb{C}^*)^n$ 通过

$$x \cdot (z_0 : \dots : z_S) = (x^{\alpha_0} z_0 : \dots : x^{\alpha_S} z_S)$$

作用于 $\mathbb{CP}^S$, 并且簇 $X_{\mathcal{A}}$ 是 $(1 : \dots : 1)$ 的轨道的闭包. 回忆一下, 一个 n 维射影簇 $X \subset \mathbb{CP}^S$ 的次数 (degree) 等于 X 与余维为 n 的一个一般平面的交点的数目. 这个概念推广了多项式的次数, 并提供了 X 在 $\mathbb{CP}^S$ 中的嵌入是何等复杂的一个度量. BKK 定理可以重述为给出 $X_{\mathcal{A}} \subset \mathbb{CP}^S$ 次数的一个公式.

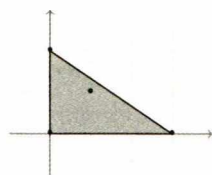


图 2 $f(x, y) = x^3 + 3xy + y^2 + 1$ 的 Newton 多面体

定理 1.4 (另一种叙述) $X_{\mathcal{A}} \subset \mathbb{CP}^S$ 的次数等于 $n! \text{vol}(\Delta_{\mathcal{A}})$.

注 1.5 BKK 定理的最简单的证明之一属于 Khovanskii, 他利用了上面的重述及关于一个射影簇的次数与其 Hilbert (希尔伯特) 多项式首项之间关系的经典的 Hilbert 定理. 这个证明使这个定理能被推广到任意的方程组, 而且是 Newton-Okounkov 体理论 (§3) 的基础.

因为 $X_{\mathcal{A}}$ 是一个轨道的闭包, 在 T 作用下它是不变的. 在下述定义的意义下, 它是一个 T 环面簇.

定义 1.6 一个 (抽象的) T 环面簇 (T -toric variety) 是具有有限个 T 轨道的代数 T 作用的一个不可约簇.

对一个 T 环面簇 X , 存在一个开稠密轨道 $U_0 \subset X$. 在用 T/T_0 代替 T 之后, 这里 T_0 是 U_0 的 T 稳定化子, 不失一般性, 我们可以假设 U_0 同构于 T 本身.

$X_{\mathcal{A}}$ 的次数不是我们能从多面体 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 得到的仅有的几何信息. 一般地, 在环面簇的代数-几何学和凸多面体的组合学之间有一个优美的对应. 下面是这种对应的一个例子.

定理 1.7 在多面体 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 的面和 $X_{\mathcal{A}}$ 的环面轨道之间存在一个一一对应.

为了使环面簇和凸多面体之间的联系更为紧密, 人们通常假设 X 是一个正规 (normal) 簇. 一些作者把这包含在环面簇的定义中 [Ful93]. 环面簇的理论和 Newton 多面体之间的联系是由 Khovanskii 在现在已是经典的论文 [Hov77, Hov78] 中发现的.

注 1.8 利用环面簇的几何学和凸多面体的组合学之间丰富的对应, Victor Batyrev 对光滑环面簇引人注目地证明了 镜对称猜想 (mirror symmetry conjecture). 这是在代数几何学中受高能物理学, 尤其是弦理论启发的一个深刻的猜想. Batyrev 的工作基于 Khovanskii-Danilov 使用 Newton 多面体计算 Hodge-Deligne (霍奇-德利涅) 数.

注 1.9 在攻克一些深刻的组合学问题时, 环面簇和凸多面体之间的对应也被证明是极为有力的工具. 给定一个非负整数的序列 $\mathbf{f} = (f_0, \dots, f_{n-1})$, 有人问是否存在一个 n 维多面体 P , 它的所有面是单纯形, 对所有的 $i = 0, \dots, n-1$, 使得 f_i 是 P 的 i 维面的数目. Dehn-Sommerville (德恩-萨默维尔) 方程给出了序列 $\mathbf{f}$ 对此成立的充要条件. 通过把向量 $\mathbf{f}$ 解释为射影环面簇的 (相交) 上同调 [Ful93, §5.6], Richard Stanley (斯坦利) 给出了 Dehn-Sommerville 方程 (必要性) 的一个证明. 基于关于多面体/环面簇的 Morse (莫尔斯) 理论, Khovanskii 给出了 Dehn-Sommerville 方程的另外一个证明.

有趣的是, 存在一个自然的 (连续且几乎处处可微的) 映射 $\mu_{\mathcal{A}}: X_{\mathcal{A}} \rightarrow \Delta_{\mathcal{A}}$. 这被称为簇 $X_{\mathcal{A}}$ 的矩映射 (moment map). 这是来自辛几何学和经典力学的 Hamilton (哈密顿) 环面作用的矩映射概念的特殊情况. 这里, 我们把 $X_{\mathcal{A}}$ (光滑的轨迹) 认作是相对于 $\mathbb{CP}^S$ 上标准的 Fubini-Study (富比尼-施图迪) 形限制的一个辛流形. 这个映射可以明显地写出 (不要求辛几何学的任何知识). 给定一个有限集 $\mathcal{A} = \{\alpha_0, \dots, \alpha_S\} \subset \mathbb{Z}^n$, 映射 $\mu_{\mathcal{A}}: \mathbb{CP}^S \rightarrow \mathbb{R}^n$ 由下式定义:

$$\mu_{\mathcal{A}}: (z_0: \dots: z_S) \mapsto \sum_{i=0}^S \left(\frac{|z_i|^2}{\sum_{j=0}^S |z_j|^2} \right) \alpha_i \in \Delta_{\mathcal{A}}.$$

人们容易验证在拓扑环面 $(S^1)^n \subset T = (\mathbb{C}^*)^n$ 的作用下 μ 是不变的. 此外, $\mu_{\mathcal{A}}(\mathbb{CP}^S) =$

$$\mu_{\mathcal{A}}(X_{\mathcal{A}}) = \Delta_{\mathcal{A}}.$$

注 1.10 簇 $X_{\mathcal{A}}$ 从 $\mathbb{CP}^S$ 上标准的 Fubini-Study 度量继承了体积形式 / 测度, 称为 Liouville 测度 (刘维尔 *measure*). 人们可以直接计算 $X_{\mathcal{A}}$ 上的 Liouville 测度前推 (pushforward) 到 $\Delta_{\mathcal{A}}$, 并证明这一前推测度等于 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 上 Lebesgue 测度 (的一个常数倍). 从这里可以给出 BKK 定理的一个简洁的证明. 这个证明属于 Khovanskii. 对于这些想法的一个优美叙述及更多的细节, 见 [Ati83].

例 1.11 (婴儿例子) 设 $n = 1$ 且 $\mathcal{A} = \{0, 1\} \subset \mathbb{Z}$. 可以看出 $X_{\mathcal{A}} = \mathbb{CP}^1$. 矩映射 $\mu_{\mathcal{A}}: \mathbb{CP}^1 \rightarrow [0, 1]$ 是图 3 中描述的高度函数. 在 $\mathbb{CP}^1$ 上的 Fubini-Study 度量是在球面上的寻常度量, 而且 Liouville 测度不过是该球面上的面积.

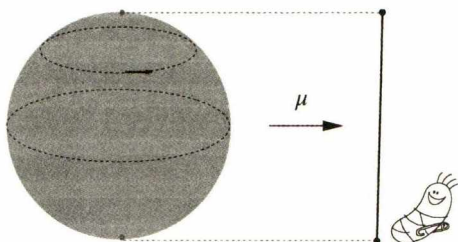


图 3 球面的矩映射

注 1.12 在上面的例子中, 在球面 $\mathbb{CP}^1$ 上的曲面面积 (在这一情形的 Fubini-Study 形) 的前推等于 Lebesgue 测度, 显然为 Archimedes (阿基米德) 所知! 它直接与 Archimedes 关于圆柱的表面积对球的表面积的定理有关. Cicero 描述了对 Archimedes 墓的参观, 墓上有一个球和一个圆柱, 这是 Archimedes 曾经要求放在他的墓上以代表他的数学发现.

2. 置换多面体和相伴多面体

现在假设我们有环面 $T = (\mathbb{C}^*)^n$ 在 $\mathbb{CP}^S$ 上的一个线性作用和一个 T 不变子簇 X , 使得 X 的 T 稳定化子是平凡的. 这产生一个矩映射 $\mu: X \rightarrow \mathbb{R}^n$, 而且其像是一个多面体 Δ_X . (正如前面提到的, 这是辛几何学中矩映射的一个特殊情形.) 在前一节, 我们进一步假设 X 是一个环面簇. 这蕴含着存在一个开稠密轨道 $U_0 \subset X$ 同构于 T , 这反过来迫使 $\dim(T) = \dim(X)$. 一般地, 我们也许有 $\dim(T) < \dim(X)$, 这使我们脱离环面簇的设定. 多面体 Δ_X 编码了 X 的一些几何信息, 但与环面簇的情形不同, 矩映射没有产生 Δ_X 和 X 之间的一个胎紧联络 (tight connection). 然而, 矩映射构造产生了与 X 相联系的重要组合学. 在本节我们给出产生于研究旗簇 (flag variety) 的矩多面体 (moment polytope) 的两个例子, 并且看到它们在组合学上也是令人感兴趣的. 第 1 个例子与不是环面簇的射影簇相关联.

2.1 置换多面体

旗簇 (flag variety) F_n 由 $\mathbb{C}^n$ 的向量空间的序列套 $\{0\} = V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq \cdots \subsetneq V_n = \mathbb{C}^n$ 构成. 人们可以把这个空间作为射影空间之积的一个子簇实现如下. 通过设 V_i 是一个可逆的 $n \times n$ 矩阵 M 的上面 i 行生成的空间, F_n 的一个元素能被 M 表示. 给定一个可逆矩阵 M 和一个集合 $I \subset \{1, 2, \dots, n\}$, 设 $p_I(M)$ 是前 $|I|$ 行和 I 中的列给出的 M 的子矩阵. 对于 $1 \leq i \leq n$, 齐次坐标 $(p_I(M) \mid |I| = i) \in \mathbb{CP}^{\binom{n}{i}-1}$ 被称为子空间 V_i 的 Plücker 坐标 (普吕克 *coordinates*). 把 $V_1, \dots, V_{n-1}$ 送到它们的 Plücker 坐标产生一个嵌入

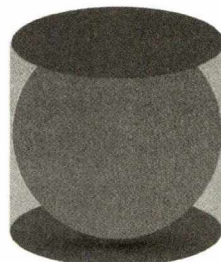


图 4 球的表面积对圆柱的表面积

$$F_n \hookrightarrow \mathbb{CP}^{\binom{n}{1}-1} \times \cdots \times \mathbb{CP}^{\binom{n}{n-1}-1},$$

而且其像是一个闭子簇. 为了把 $\mathbb{CP}^{\binom{n}{1}} \times \cdots \times \mathbb{CP}^{\binom{n}{n-1}-1}$ 中的一个射影簇作为 F_n 的实现, 我们可以多次利用 Segre (塞格雷) 嵌入.

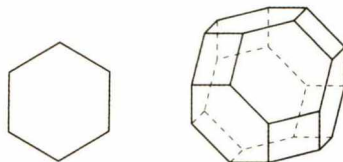


图 5 从左到右, P_3 和 P_4 置换多面体

定义在 Plücker 坐标上的环面作用如下: 把环面 $(\mathbb{C}^*)^n$ 作为可逆对角 $n \times n$ 矩阵的群 $\mathcal{D}$ 实现. 给定 $D \in \mathcal{D}$ 和一个可逆矩阵 M , D 在 Plücker 坐标 $p_I(M)$ 上的作用把它们送到 MD 的 Plücker 坐标. 这个作用来自 $\mathcal{D}$ 在 $\mathbb{CP}^{\binom{n}{1}} \times \cdots \times \mathbb{CP}^{\binom{n}{n}-1}$ 上的一个线性作用. 此外, F_n 是一个 $\mathcal{D}$ 不变子簇, 所以有一个矩映射. 这个映射的像是置换多面体 P_n .

置换多面体 (permutohedron) P_n 是 $(0, 1, \dots, n-1)$ 的 $n!$ 个置换的凸包. 其实所有这些点是 P_n 的顶点. 这个多面体是 Vandermonde (范德蒙德) 行列式

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

的 Newton 多面体. P_n 的组合学反映了旗簇几何学的一些内容. 例如, P_n 的顶点和边方向编码了 F_n 的 T 等价上同调 (因此通常的上同调).

注 2.1 更一般些, 存在带环面作用的簇的一个大类, 对于这个作用可以用它们的矩图 (moment graphs) 的顶点和边的组合数据给出它们的上同调环的一个简洁的描述. 这是根据 Mark Goresky, Robert Kottwitz 和 Robert MacPherson 命名的 GKM 簇的类. 一个 T 簇 X 是一个 GKM 簇, 如果它有有限个 T 不动点, 有限个 T 不变曲线, 并且 T 作用是所谓的同变地形式的 (equivariantly formal). 例子包括旗簇和环面簇.

对于置换多面体的体积, 有一个经典公式. 设 H_n 是由 $x_1 + \cdots + x_n = \frac{n(n-1)}{2}$ 给定的仿射超平面; 注意 P_n 位于仿射超平面 H_n 中. 作为 H_n 中的一个多面体 (正规化使得在 $H_n \cap \mathbb{Z}^n$ 中的每个本原 (primitive) 平行多面体的体积为 1), P_n 的体积等于 n^{n-2} . 这等于 n 个标号顶点的树的数目. 不过, 因为 F_n 不是环面簇, BKK 定理不能应用, 且 n^{n-2} 不是 F_n 的次数. P_n 的体积等于 F_n 中最大的 T 环面子簇的次数.

2.2 相伴多面体

考虑在 $t_1 \cdots t_n$ 上放置括号的方式, 使得以二元积 (binary product) 结束. 这些积能被安排进一个称为相伴多面体 (associahedron) A_n 的多面体复形. 括号任意平衡的放置产生一个面, 这个面的顶点是包含给定括号的二元积. 例如, $t_1(t_2t_3t_4)$ 对应具有顶点 $t_1(t_2(t_3t_4))$ 和 $t_1((t_2t_3)t_4)$ 的边. 例子见图 6. 相伴多面体 A_n 的另一种描述是通过考虑诸顶点被一个 $(n+1)$ 边形的三角剖分所给出, 其中两个三角剖分是相邻的, 如果翻动 (flipping) 它们中一个的一条对角线能得到另一个; 一个例子见图 7.

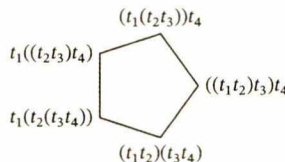


图 6 A_4 的一个实现

A_n 的一个实现 (realization) 是一个 $(n-2)$ 维多面体, 其面结构等同于 A_n 的面结构. 按照这种方式能产生许多不同的多面体; 关于不同的实现, 论文 [CSZ15] 有一个概述.

$\prod_{1 \leq i < j \leq n-1} (x_i + x_{i+1} + \cdots + x_j)$ 的 Newton 多面体是 A_n 的 Jean-Louis Loday 实现. 可以应用来自旗簇的概念构造 A_n 的 Loday 实现的环面簇; 见 [Esc16]. 为了简短, 我们仅描述 $n=4$ 的情形. 设 e_1, e_2, e_3 是 $\mathbb{C}^3$ 的标准基. 考虑由向量空间的三元组 $(V_{1,1}, V_{2,1}, V_{2,2})$ 构成的簇 B , 使得如下关联成立:

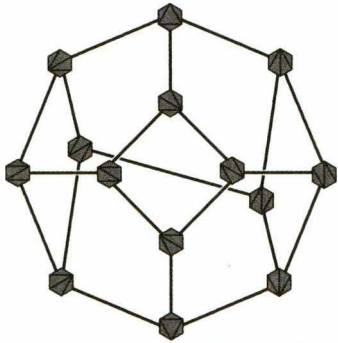


图 7 顶点为一个正六边形的三角剖分的多面体复形

$$\begin{array}{ccccc} & \langle e_1, e_2, e_3 \rangle & & & \\ & \swarrow \quad \searrow & & & \\ V_{2,1} & & V_{2,2} & & \\ \swarrow \quad \searrow & & \swarrow \quad \searrow & & \\ \langle e_1 \rangle & V_{1,1} & & \langle e_3 \rangle & \end{array}$$

之后人们可以使用 Plücker 嵌入和多重 Segre 嵌入把 B 嵌入到 $\mathbb{P}(\binom{3}{1} \times \binom{3}{2} \times \binom{3}{2}) - 1$ 中.

Schubert (舒伯特) 簇是 F_n 的子簇, Schubert 簇由旗簇怎样与 $\mathbb{C}^n$ 的坐标子空间相交提出一些条件所定义. 上面推广的簇可用于分解 Schubert 簇横截相交的奇点.

回到目前的情形, $\mathcal{D} = (\mathbb{C}^*)^3$ 在 F_3 上的作用诱导出 $\mathcal{D}$ 在 B 上的一个作用和一个矩映射. 这个像的矩多面体是 A_4 的 Loday 实现. 由此得出 B 的维数等于 A_4 的维数, 蕴含着这个簇其实是 A_4 的 Loday 实现的环面簇.

3. Newton-Okounkov 体

环面方法的成功鼓励代数几何学家们在代数几何学中扩展凸几何方法. 关于环面簇的许多结果已被推广到带所谓的约化群 (reductive groups) 作用的簇. 存在紧 Lie (李) 群的复代数对应物, 且包括来自诸如 $GL(n, \mathbb{C})$ 和 $SL(n, \mathbb{C})$ 这样的线性代数学的熟悉的例子. 带约化群作用并扩展了环面簇的一个大类是球面簇 (spherical variety) 类. (我们当心这里的形容词“球面的”不直接与球面有关, 而是与表示论中的球面函数有关.) BKK 定理被 Michel Brion 和 Boris Kazarnovskii 推广到球面簇, 而且被 Kaveh 和 Khovanskii 推广到更一般的约化群作用 (见 [KK12b] 和其中的参考文献).

更为一般地, Newton-Okounkov 体的理论把 BKK 定理推到任意射影簇. 设 $X \subset \mathbb{CP}^S$ 是一个 n 维射影簇. 推广关于 X_A 的次数的 BKK 公式, 我们想构造一个凸体 (即凸紧子集) $\Delta \subset \mathbb{R}^n$ 使得其体积给出 X 的次数. 在这种完全的推广中, Δ 可能不是一个多面体, 而仅仅是一个凸体. 为此我们需要一个函数 $v: \mathbb{C}(X) \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}^n$ 的额外选择, 这个函数满足在有理函数域 (field of rational functions) $\mathbb{C}(X)$ 上一个赋值 (valuation) 的性质. 取代 (从交换代数学) 给出赋值的抽象定义, 我们将其解释为有理函数域上一个典型赋值的几何构造. 这是多项式 首项 (leading term) 这一熟悉概念的一个推广.

首先我们对加法群 $\mathbb{Z}^n$ 配备字典序. 在 X 中取一个光滑点 p , 并设 $(u_1, \dots, u_n)$ 是在 p 处的一个参数系. 亦即诸 u_i 是在 p 处正则的有理函数, 使得 $u_1(p) = \cdots = u_n(p) = 0$, 且它们的微分在 p 处是线性无关的 (换言之, 它们生成 p 的极大理想). 众所周知的是每个有理函数 $f \in \mathbb{C}(X)$ 能唯一地表示为诸 u_i 的形式 Laurent 级数, 亦即, $f =$

$\sum_{\alpha=(a_1,\dots,a_n)} c_\alpha u_1^{a_1} \cdots u_n^{a_n}$. 然后, 我们用

$$v(f) = \min\{\alpha \mid c_\alpha \neq 0\}$$

定义 $v: \mathbb{C}[X] \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}^n$. 这里最小值是相对于在 $\mathbb{Z}^n$ 上的字典序取的 (可以证明在这一情形最小值总存在). 注意 v 的选择独立于 X 在射影空间中嵌入的选择.

设 $\mathbb{C}[X]$ 是 X 的齐次坐标环. 如果 $I \subset \mathbb{C}[x_0, \dots, x_S]$ 是定义 $X \subset \mathbb{CP}^S$ 的齐次理想, 那么 $\mathbb{C}[X] = \mathbb{C}[x_0, \dots, x_S]/I$, 并且它是 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 分次代数. 用 $\mathbb{C}[X]_m$ 表示 $\mathbb{C}[X]$ 的第 m 个分次片断, 则

$$\mathbb{C}[X] = \bigoplus_{m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} \mathbb{C}[X]_m.$$

使用赋值 v , 我们愿意把一个凸体 Δ 与分次代数 $\mathbb{C}[X]$ 联系起来. 固定一个非零元 $h \in \mathbb{C}[X]_1$. 首先我们通过

$$S = \bigcup_{m>0} \{(m, v(f/h^m)) \mid 0 \neq f \in \mathbb{C}[X]_m\}$$

构造一个半群 $S = S(X, v) \subset \mathbb{Z}_{>0} \times \mathbb{Z}^n$. 设 $C \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 是 $S \cup \{0\}$ 凸包的闭包.

定义 3.1 $X \subset \mathbb{CP}^S$ 的 *Newton-Okounkov 体* (Newton-Okounkov body) $\Delta = \Delta(X, v)$ 是凸锥 C 与 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中超平面 $x_1 = 1$ 的交. 可以证明 Δ 是有界的, 因此是一个凸体.

$\Delta(X, v)$ 的构造出现在 (顺便提及) [Oko96, Oko03]. 在 [LM09, KK12a] 中它在更一般的条件下被定义, 并被更系统地研究.

与 Newton-Okounkov 体相关的重要定理是 BKK 定理的深远推广 [Oko03, LM09, KK12a].

定理 3.2 (Okounkov, Lazarsfeld-Mustața, Kaveh-Khovanskii) 记号如上, 有

$$\deg(X) = n! \operatorname{vol}(\Delta).$$

次数作为凸体体积实现的一个重要应用是, 可以利用著名的 Brunn-Minkowski (布鲁恩-闵可夫斯基) 不等式 (这是关于 Euclid (欧几里得) 空间中子集体积的一个不等式) 于 Newton-Okounkov 体, 以获得一个深刻结果的简单证明, 这个结果以 Hodge 不等式知名, 涉及簇上超曲面的相交数 [Oko03, LM09, KK12a].

例 3.3 设 $X \subset \mathbb{CP}^2$ 是由一个 d 次齐次多项式定义的一条平面代数曲线. 设 v 是在 X 中的一个光滑点处消失的阶. 通过直接计算或应用定理 3.2, 可以证明 $\Delta(X, v)$ 是线段 $[0, d]$.

例 3.4 记号如前, 设 $X \subset \mathbb{CP}^S$ 是次数为 d 的一个射影簇. 设 v 是从对应于在一般位置的 $n = \dim(X)$ 个超平面截面的一个参数系得到的赋值. 那么, $\Delta(X, v)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中顶点为 $0, e_1, \dots, e_{n-1}$ 和 de_n 的单纯形, 这里 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是标准基.

$\Delta(X, v)$ 不是多面体是可能的 [LM09, §6.3]. 因为 X 和 v 的任意选择, 人们期望凸体 $\Delta(X, v)$ 不是多面体, 参见 Küronya-Lozovanu-Maclean 的工作.

注 3.5 人们也可以定义 Newton-Okounkov 体的局部形式. 用交换代数的语言, 对一个局部代数 R 中的一个准素理想 I , 人们可以将其与内接于一个锥 $C(R)$ 的凸集 $\Gamma(I)$ 相伴, 使得其补的体积给出 Samuel (撒母耳) 重数 $e(I)$ (见 [KK14] 以及 Dale Cutkosky 的

工作).

环面退化 (toric degeneration) 概念提供了定理 3.2 为何成立的几何解释.

定义 3.6 一个嵌入的射影簇 $X \subset \mathbb{CP}^S$ 的环面退化是一个族 $\pi: \mathfrak{X} \rightarrow \mathbb{C}$, 这里 $\mathfrak{X} \subset \mathbb{CP}^S \times \mathbb{C}$, 并且 π 是在第 2 个因子上的射影, 使得如下的陈述成立:

- (1) 这个族在 $\mathbb{C}^*$ 上是平凡的, 带有同构于 X 的纤维. 亦即, $\pi^{-1}(\mathbb{C}^*) \cong X \times \mathbb{C}^*$.
- (2) 诸纤维 $X_t := \pi^{-1}(t)$, $t \in \mathbb{C}$ 都是约化的且不可约的 (由 (1), 只需 X_0 是约化的且不可约的就够了).
- (3) 关于从 T 在 $\mathbb{CP}^S$ 上的一个线性作用导出的 $T = (C^*)^n$ 的一个作用, 纤维 $X_0 = \pi^{-1}(0)$ (特别纤维) 是一个环面簇.

一个环面退化是一个给定簇相对于一个环面簇的“形变”, 使得在这一形变下保持了某些有用的相交理论数据, 尤其是次数, 因此使我们能从其退化的环面簇得到关于嵌入 $X \subset \mathbb{CP}^S$ 的某些几何信息.

我们应当指出, 曲线的退化是一个经典的而且被很好研究过的主题.

应用来自交换代数的标准方法 (即与一个赋值相伴的 Rees (里斯) 代数) 可以证明, 一旦半群 $S = S(X, v)$ 是有限生成的, 则相对于与 S 的诸生成元的一个有限集 $\mathcal{A}$ 相伴的环面簇 $X_{\mathcal{A}} \subset \mathbb{CP}^S$, $X \subset \mathbb{CP}^S$ 允许有一个环面退化 [AND13]. 更精确一些, 我们想要在水平 1 (level 1) 生成 S .

注 3.7 这些环面退化在辛几何学中可用于构造全维 (full-dimensional) Hamilton 环面作用, 以及从辛拓扑学中获得关于辛球嵌入的一般结果和构造 [HK15, Kav19].

注 3.8 许多几何学家关于一些几何赋值, 计算过旗流形的 Newton-Okounkov 体. 例如, 在 [Kav15] 中作者给出最后的 Newton-Okounkov 体是 Peter Littelmann, Arkady Berenstein 和 Andrei Zelevinsky 弦多面体 (string polytope), 这是 Gelfand (盖尔范德)-Zetlin 多面体的一个推广. 在一个给定的 Gelfand-Zetlin 多面体上, 整点的数目等于它对应的不可约表示的维数. Valentina Kiritchenko 给出另外的赋值, 使得得到的 Newton-Okounkov 体是 Feigin-Fourier (傅里叶)-Littelmann-Vinberg 多面体. Nakashima-Zelevinsky 的多面体也作为旗簇的 Newton-Okounkov 体被 Naoki Fujita 和 Hironori Oya 实现. 近来也出现了 Newton-Okounkov 体和聚类代数 (cluster algebra) 之间的有趣联系 (见 [RW19] 及 [KM19, 第 298 页] 和其中的参考文献).

给定一个嵌入的射影簇 $X \subset \mathbb{CP}^S$, 人们对知道何时存在 $\mathbb{C}(X)$ 的一个赋值 v , 使得对应的值半群 S 是有限生成的感兴趣. 在 [KM19] 中, 其作者们用热带几何学和 Gröbner 理论对此提供了一个准则.

记号如前, 设 $I \subset \mathbb{C}[x_0, \dots, x_S]$ 是定义 $X \subset \mathbb{CP}^S$ 的齐次理想. 让我们从 Gröbner 基

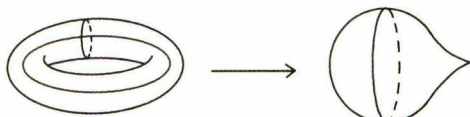


图 8 族 $\{((x:y:z), t) \mid y^2z = x^3 + t^3z^3\} \subset \mathbb{CP}^2 \times \mathbb{C}$ 给出椭圆曲线 $y^2z = x^3 + z^3$ 对奇异环面簇 $y^2z = x^3$ 的环面退化. 从拓扑学上说, 一个面包圈的形状退化为带尖球面. 围绕着臂的两个圆和面包圈的洞缩成带尖球面上的一个点

理论回想一个多项式初始形式的基本概念. 取 $w \in \mathbb{Q}^{S+1}$, 并设 $f(x) = \sum_{\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{S+1}} c_\alpha x^\alpha$ 是一个多项式. 初始形式 (initial form) $\text{in}_w(f)$ 被定义为当点积 $\langle w, \alpha \rangle$ 最小时诸项 $c_\alpha x^\alpha$ 之和. 更精确一些, 设 $m_0 = \min\{\langle w, \alpha \rangle \mid c_\alpha \neq 0\}$. 那么

$$\text{in}_w(f) = \sum_{\langle w, \alpha \rangle = m_0} c_\alpha x^\alpha.$$

关于权 w , I 的初始理想 (initial ideal) 是对所有 $0 \neq f \in I$ 由 $\text{in}_w(f)$ 生成的理想.

给定一个齐次理想 I , 我们说两个向量 $w_1, w_2 \in \mathbb{Q}^{S+1}$ 是等价的 (equivalent), 如果 $\text{in}_{w_1}(I) = \text{in}_{w_2}(I)$. 等价类把 $\mathbb{Q}^{S+1}$ 划分为相对开的有理多面锥是一个众所周知的结果. 这一划分通常指 I 的 Gröbner 扇 (Gröbner fan), 我们用 $\Sigma(I)$ 表示它.

我们说一个锥 $C \in \Sigma(I)$ 是一个素锥 (prime cone), 如果它对应的初始理想 $\text{in}_C(I) = \text{in}_w(I), \forall w \in C$ 是 $\mathbb{C}[x_0, \dots, x_S]$ 中的一个素理想. [KM19] 中主要结果之一是建立了 $\mathbb{C}[X]$ 上 (全秩 (full rank)) 赋值 —— 其对应的值半群是有限生成的 —— 与 I 的 Gröbner 扇中 (全维) 素锥之间的一个对应. 因此, 对每一个这样的锥人们可以自然地联系一个 Newton-Okounkov 体 (在这一情形, 事实上是一个多面体) Δ_C . 下面的例子来自 [KM19, 第 300 页].

例 3.9 考虑理想 $I = (y^2z - x^3 + 7xz^2 - 2z^3)$, 它定义了一条椭圆曲线 $E \subset \mathbb{CP}^2$. I 的 Gröbner 扇在 $\mathbb{R}^3$ 中. 因为 I 是齐次理想, 在 Gröbner 扇中的每个锥在附加向量 $(1, 1, 1)$ 的纯量倍数之下是不变的. 因此, 我们能把 Gröbner 扇想象成在 $\mathbb{R}^3 / \langle (1, 1, 1) \rangle \cong \mathbb{R}^2$ 中. 在图 9 中, 它由 7 个锥构成 (3 个二维锥, 3 条射线和原点). 可以算出仅有染成红色的射线是 (全维) 素锥.

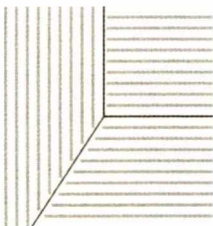


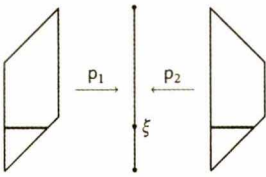
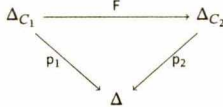
图 9 理想 $(y^2z - x^3 + 7xz^2 - 2z^3)$ 的 Gröbner 扇. 红色的射线是仅有的 (全维) 素锥

上面的对应导致如下的问题: 在 Gröbner 扇中, 如果我们越过一个素锥到与它相邻的一个素锥, Newton-Okounkov 多面体怎样变化? 预印本 [EH19] 给出如下答案:

定理 3.10 (越墙, Escobar-Harada) 假设 C_1, C_2 是 $\Sigma(I)$ 中的两个素锥, 它们在共享一个余维为 1 的面. 存在 $\dim(\Delta) + 1 = \dim(\Delta_{C_1}) = \dim(\Delta_{C_2})$ 的一个多面体 Δ 和两个自然的满射射影

$$\Delta_{C_1} \xrightarrow{p_1} \Delta \xleftarrow{p_2} \Delta_{C_2},$$

使得任意点 $\xi \in \Delta$ 的纤维 p_1 和 p_2 是同一 Euclid 长度 (相差一个整体常数) 的一维多面体. 此外, 存在一个分段线性一一映射 $F: \Delta_{C_1} \rightarrow \Delta_{C_2}$, 它使得下面的图是交换的:



Nathan Ilten 和 Christopher Manon 在 2017 年观察到 Newton-Okounkov 体的几何越墙现象, 如上所述, 这也能从 1 复杂度 (complexity-one) T 簇理论导出.

图 10 两个 Newton-Okounkov 多面体投射到同一个多面体且使得在这个投射下有相同的长度

参考文献

- [AND13] Dave Anderson, Okounkov bodies and toric degenerations, *Math. Ann.* 356(2013), no. 3, 1183–1202. MR3063911
- [Ati83] M. F. Atiyah, Angular momentum, convex polyhedra and algebraic geometry, *Proc. Edinburgh Math. Soc.*(2)26 (1983), no. 2, 121–133. MR705256
- [CSZ15] Cesar Ceballos, Francisco Santos, and Günter M. Ziegler, Many nonequivalent realizations of the associahedron, *Combinatorica* 35(2015), no. 5, 513–551. MR3437894
- [Esc16] Laura Escobar, Brick manifolds and toric varieties of brick polytopes, *Electron. J. Combin.* 23(2016), no. 2, Paper 2.25, 18. MR3512647
- [EH19] Laura Escobar and Megumi Harada, Wall-crossing for Newton-Okounkov bodies and the tropical Grassmannian, arXiv:1912.04809, 2019.
- [Ful93] William Fulton, Introduction to toric varieties, *Annals of Mathematics Studies*, vol. 131, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1993. The William H. Roever Lectures in Geometry. MR1234037
- [HK15] Megumi Harada and Kiumars Kaveh, Integrable systems, toric degenerations and Okounkov bodies, *Invent. Math.* 202(2015), no. 3, 927–985. MR3425384
- [Hov77] A. G. Hovanskii, Newton polyhedra, and toroidal varieties, *Funkcional. Anal. i Priložen.* 11(1977), no. 4, 56–64, 96. MR0476733
- [Hov78] A. G. Hovanskii, Newton polyhedra, and the genus of complete intersections, *Funktsional. Anal. i Prilozhen.* 12 (1978), no. 1, 51–61. MR487230
- [Kav15] Kiumars Kaveh, Crystal bases and Newton-Okounkov bodies, *Duke Math. J.* 164(2015), no. 13, 2461–2506. MR3405591
- [Kav19] Kiumars Kaveh, Toric degenerations and symplectic geometry of smooth projective varieties, *J. Lond. Math. Soc.* (2)99(2019), no. 2, 377–402. MR3939260
- [KK12a] Kiumars Kaveh and A. G. Khovanskii, Newton-Okounkov bodies, semigroups of integral points, graded algebras and intersection theory, *Ann. of Math.* (2)176(2012), no. 2, 925–978. MR2950767
- [KK12b] Kiumars Kaveh and Askold G. Khovanskii, Convex bodies associated to actions of reductive groups, *Mosc. Math. J.* 12(2012), no. 2, 369–396, 461. MR2978761
- [KK14] Kiumars Kaveh and Askold Khovanskii, Convex bodies and multiplicities of ideals, *Proc. Steklov Inst. Math.* 286 (2014), no. 1, 268–284. Reprint of *Tr. Mat. Inst. Steklova* 286(2014), 291–307. MR3482603
- [KM19] Kiumars Kaveh and Christopher Manon, Khovanskii bases, higher rank valuations, and tropical geometry, *SIAM J. Appl. Algebra Geom.* 3(2019), no. 2, 292–336. MR3949692
- [LM09] Robert Lazarsfeld and Mircea Mustață, Convex bodies associated to linear series, *Ann. Sci. Éc. Norm. Supér.*(4)42 (2009), no. 5, 783–835. MR2571958
- [MS15] Diane Maclagan and Bernd Sturmfels, Introduction to tropical geometry, *Graduate Studies in Mathematics*, vol. 161, American Mathematical Society, Providence, RI, 2015. MR3287221
- [Oko03] Andrei Okounkov, Why would multiplicities be logconcave, The orbit method in geometry and physics (Marseille, 2000), 2003, pp. 329–347. MR1995384
- [Oko96] Andrei Okounkov, Brunn-Minkowski inequality for multiplicities, *Invent. Math.* 125(1996), no. 3, 405–411. MR1400312
- [RW19] K. Rietsch and L. Williams, Newton-Okounkov bodies, cluster duality, and mirror symmetry for Grassmannians, *Duke Math. J.* 168(2019), no. 18, 3437–3527. MR4034891

(赵振江 译 燕敦验 校)